Academic Journal of Science and Progress (AJSP)
ISSN: XXXX-XXXX | www.ajsp.uz
UDK / UDC: 626.81:556.51(575.1)

SUV KAMI, O'RTACHA SUVLILIK VA SUV KO'P YILLAR UCHUN AMUDARYO SUV OMBORLARINING OPTIMAL ISH REJIMI

Ikramova Malika Rahimberdiyevna
O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi tasarrufidagi Irrigaция va suv muammolari ilmiy tadqiqot instituti, t.f.d., professor. Toshkent, O'zbekiston. ORCID: 0000-0002-1234-5678
Mas'ul muallif e-mail manzili: malika.ikramova56@gmail.com

Annotatsiya / Abstract — Ushbu maqolada Amudaryo havzasida suv resurslarining taqchilligi va iqlim o'zgarishlari sharoitida turli gidrologik suvlilik yillari uchun Nurek va Tuyamuyun suv omborlari majmuasining (TMGU) kafolatlangan suv sarfi hamda optimal ish rejimlari tahlil qilingan. Kam suvlilik yillarida Nurek suv omboridan chiqariladigan irrigatsion-ekologik popusklarni quyi oqim talabiga moslashtirish, TMGUning O'zan suv omboridan suvni chuqur va muhofazalangan Kaparas hamda Sultonsandjar suv omborlariga o'tkazish orqali bug'lanish yo'qotishlarini 15-25% ga kamaytirish muhandislik nuqtai nazaridan asoslangan. Ko'p suvlilik yillarida esa toshqin piklarini yumshatish, TMGU quyi b'yefida qirg'oq yemirilishi (degish) xavfining oldini olish hamda Orolbo'yi deltasiga kafolatlangan 10.0-15.0 km³/yil ekologik suv tashlamalarini yetkazib berish mexanizmi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar / Keywords — Amudaryo, Nurek suv ombori, Tuyamuyun suv omborlari majmuasi (TMGU), kafolatli suv sarfi, suv balansi, bug'lanish yo'qotishlari, ekologik suv tashlamasi, gidrodinamik modellashtirish.

1. KIRISH (INTRODUCTION)

Amudaryo — Markaziy Osiyodagi eng yirik, gidravlik jihatdan murakkab va strategik muhim transchegaraviy suv arteriyasi hisoblanadi [1, 2]. Havza hududida joylashgan mamlakatlar va mintaqalar o'rtasida suv resurslarini adolatli va oqilona boshqarish yuqori oqimdagi energetik va quyi oqimdagi irrigatsion-ekologik manfaatlar o'rtasidagi murakkab gidravlik muvozanatni talab etadi [3]. So'nggi yillarda olib borilgan ko'plab ilmiy tadqiqotlar ko'rsatishicha, global iqlim o'zgarishi, tog' tizmalaridagi muzliklar maydonining shiddat bilan qisqarishi hamda qurg'oqchilik davrlarining tezlashishi havza suv balansiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda [5]. Ayniqsa, kam suvlilik (75-85%) va qurg'oqchilik kuzatilgan yillarda Amudaryoning quyi oqimida suv tanqisligi darajasi 30-35% gacha yetib, qishloq xo'jaligi va aholini ichimlik suv bilan ta'minlashda jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda [1, 4].

Ushbu murakkab suv-ekologik muammolarni hal etish, suv resurslarini kafolatli boshqarish va yo'qotishlarni kamaytirish maqsadida mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan keng ko'lamli tadqiqotlar olib borilgan. Ilmiy manbalar va adabiyotlar tahlili quyidagi asosiy yo'nalishlarni qamrab oladi: Vaxsh daryosida joylashgan Nurek suv ombori va Amudaryoning quyi oqimidagi TMGU o'rtasidagi masofa 1000-1200 km ni tashkil etadi [8, 9]. O'zan suv омбори keng va kam chuqurlikka ega bo'lib, yoz oylarida bug'lanish 1200-1400 mm ga yetadi [2, 4, 10].

2. MATERIAL VA USULLAR (MATERIALS AND METHODS)

Tadqiqotni o'tkazishda foydalanilgan metodologiya, eksperimental qurilmalar va tahlil usullari yoritiladi. Suv omborlarining suv balansi tenglamasi quyidagicha keltiriladi:

$$W_{end} = W_{start} + Q_{in} \cdot \Delta t - Q_{out} \cdot \Delta t - Q_{lost} \cdot \Delta t \qquad (1)$$

Bu yerda: W_{start} — mavsum boshida hajm, mln m³; Q_{in} — kiruvchi suv sarfi, m³/s; Q_{out} — chiquvchi suv sarfi, m³/s; Qlost — suv yo'qotilishi (filtratsiya va bug'lanish), m³/s; Δt — ko'rilayotgan vaqt oralig'i. Formulalar MS Equation yoki MathType dasturi orqali kiritilib, sahifaning o'ng cheti bo'ylab raqamlanadi.

3. NATIJALAR (RESULTS)

Olingan ilmiy va amaliy natijalar xolis holda taqdim etiladi. Maqoladagi jadvallar va rasmlar tartib bilan raqamlangan hamda sarlavhaga ega bo'lishi shart.

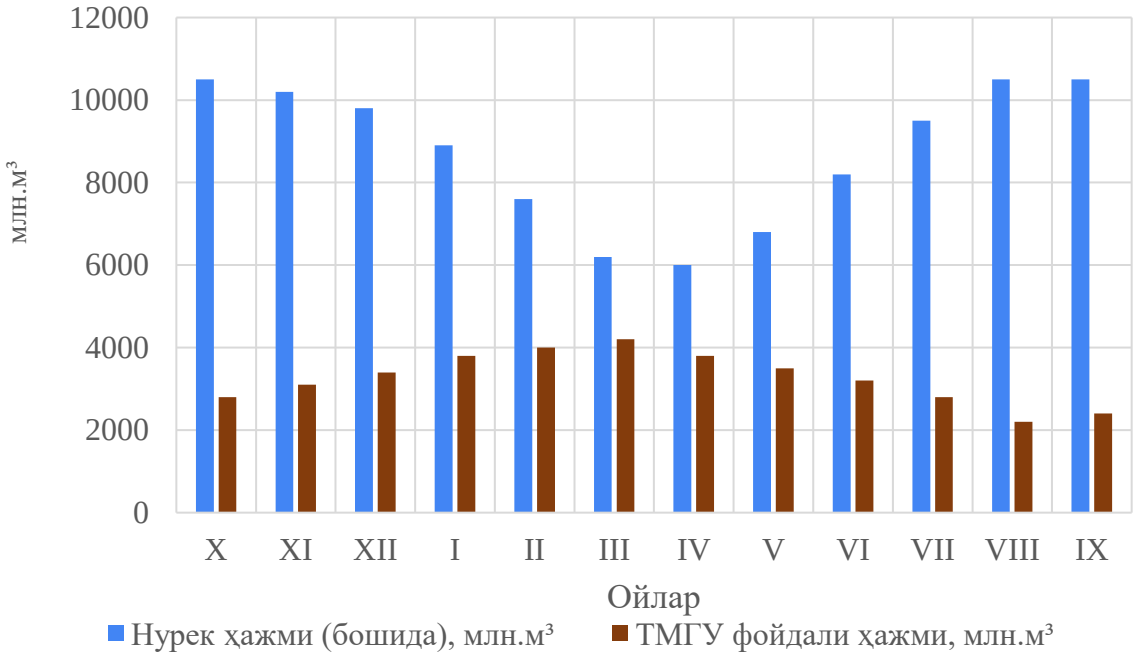
1-JADVAL

Vegetatsiya davrida daryo oqimining boshqarilishi (Kam suvlilik yili P=85%)

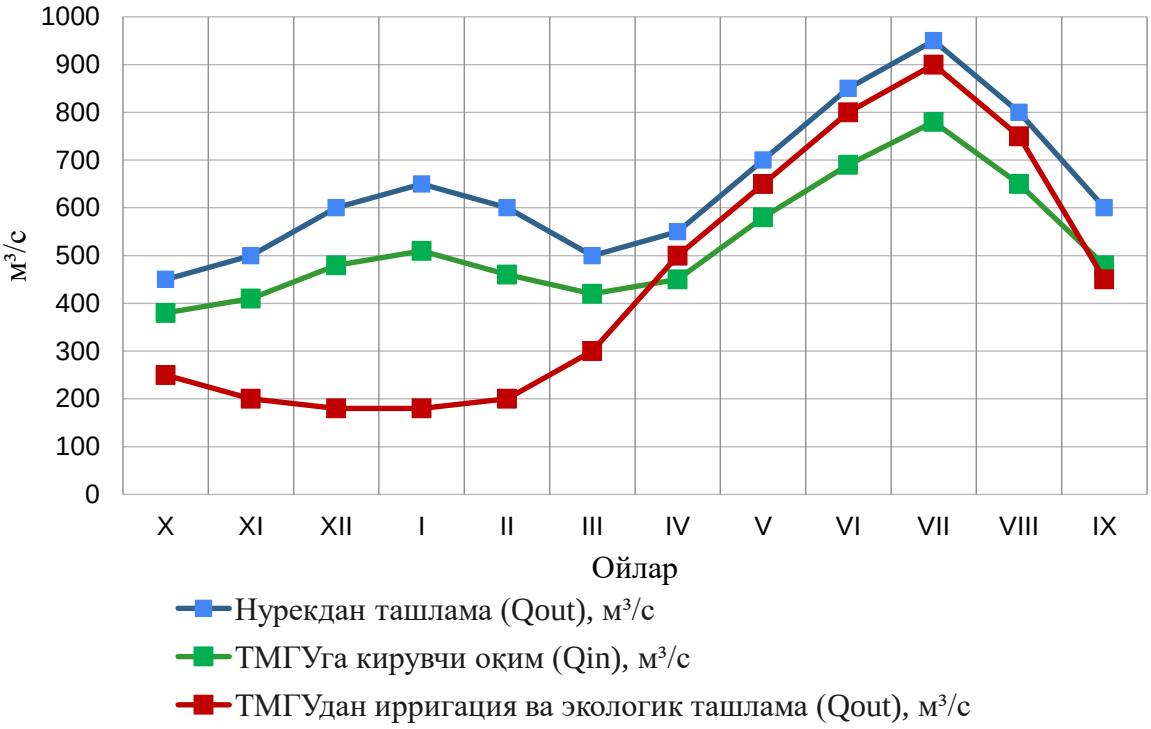
Oylar	Nurek hajmi mln.m³	Nurekdan tashlama (Q_{out}), m³/s	TMGUga kiruvchi oqim (Q_{in}), m³/s	TMGU foydali hajmi, mln.m³	TMGUdan tashlama (Q_{out}), m³/s	Dispetcherlik operativ rejim
X	10,500	450	380	2,800	250	Novegetatsiya boshlanishi, Nurekda maksimal hajm
XI	10,200	500	410	3,100	200	Energetik rejim, TMGUda suv to'plash
XII	9,800	600	480	3,400	180	Quyilma suv

Oylar	Nurek hajmi mln.m^3	Nurekdan tashlama (Q_{out}), m^3/s	TMGUga kiruvchi oqim (Q_{in}), m^3/s	TMGU foydali hajmi, mln.m^3	TMGUdan tashlama (Q_{out}), m^3/s	Dispetcherlik operativ rejim
						omborlari - Kaparasni to'ldirish
I	8,900	650	510	3,800	180	Qishki energetik rejim
II	7,600	600	460	4,000	200	TMGUda maksimal zaxira yaratish
III	6,200	500	420	4,200	300	Sho'r yuvish davri boshlanishi
IV	6,000	550	450	3,800	500	Vegetatsiya boshlanishi, ekinlarni sug'orish
V	6,800	700	580	3,500	650	Nurek suv to'plashni boshlaydi, TMGUdan suv berish
VI	8,200	850	690	3,200	800	Pik irrigatsiya davri, suv

Oylar	Nurek hajmi mln.m^3	Nurekdan tashlama (Q_{out}), m^3/s	TMGUga kiruvchi oqim (Q_{in}), m^3/s	TMGU foydali hajmi, mln.m^3	TMGUdan tashlama (Q_{out}), m^3/s	Dispetcherlik operativ rejim
						tanqisligini yopish
VII	9,500	950	780	2,800	900	Nurekdan maksimal tashlama, Kaparas, Sultonsandjar, Qo'shbuloqdan foydalanish
VIII	10,500	800	650	2,200	750	Vegetatsiya yakunlanishi, tejamkorlik rejimi
IX	10,500	600	480	2,400	450	Vegetatsiya oxiri, keyingi mavsumga tayyorgarlik



Nurek suv ombori (Vaxsh) va Tuyamuyun gidrouzeli (Amudaryo quyi oqimi) foydali suv hajmining (W, mln m³) mavsumiy va yillik o'zgarish dinamikasi



Suv tashlamalari va suv sarfi dinamikasi (m³/s)

2-JADVAL

O'rtacha suvlilik (P=50%) va ko'p suvlilik (P=25%) yillari uchun asosiy rejim ko'rsatkichlari

Gidrologik sharoit	Nurek suv ombori maks. hajmi (mln.m³)	Nurekdan maks. tashlama (m³/s)	TMGUga keluvchi oqim (m³/s)	TMGUdan tashlama (m³/s)	Asosiy muhandislik tadbiri
O'rtacha suvlilik (P=50%)	10,500	1,150	960	1,100	Kaparas va Sultonsandjarga suv o'tkazib bug'lanishni 15-20% kamaytirish
Ko'p suvlilik (P=25%)	10,500	1,450	1,220	1,400	Toshqin piklarini yumshatish, qirg'oq yemirilishini oldini olish, deltaga suv berish

[DIAGRAMMA VIZUALIZATSIYA: 3-RASM]

Ko'p suvlilik (P=25%) va o'rtacha suvlilik (50%) sharoitida suv sarflari dinamikasi diagrammasi

4. MUNOZARA VA XULOSA (DISCUSSION AND CONCLUSION)

Olingan natijalar boshqa mualliflarning ishlari bilan solishtiriladi va muhokama qilinadi. Yakunda tadqiqot bo'yicha umumiy xulosalar hamda kelgusidagi izlanishlar uchun tavsiyalar beriladi.

Xulosa: TMGUda suvni O'zan suv omboridan Kaparas va Sultonsandjarga operativ suv

o'tkazish orqali bug'lanish yo'qotishlarini 15-25% ga (yillik 180-220 mln m^3) qisqartirish imkoni mavjud. Quyi oqimning suv kafolatini oshirish uchun kam suvlilik yillarida Nurek va TMGU o'rtasida muvofiqlashtirilgan operativ dispetcherlik grafigini qo'llash Xorazm va Qoraqalpog'istondagi suv tanqisligi darajasini 35% dan 12% gacha pasaytirishi mumkin. Ko'p suvlilik yillarida Nurek va TMGU sig'imlari yordamida toshqin piklari 20-25% ga yumshatilib, Amudaryo quyi oqimidagi o'zan jarayonlari va qirg'oq yemirilishi xavfi keskin pasayadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI / REFERENCES

1. Ikramova M.R. va boshqalar. Amudaryo havzasida suv resurslarini optimal boshqarish va suv omborlari ish rejimlari tahlili. — Toshkent, 2024.
2. Mirzayev N.N. Irrigatsiya tizimlarida kafolatlangan suv ta'minoti va suv balansi hisoblari. — Toshkent: Fan, 2021.
3. Rahimov Sh.H., Jo'rayev A.Q. Daryo o'zanlarida gidrodinamik va o'zan jarayonlarini modellashtirish. — Toshkent: TIQXMMI, 2020.
4. Bakiyev M.R., Ibragimov I.A. Gidrotexnika inshootlari va ularning xavfsizligi. — Toshkent: TIQXMMI, 2019.
5. IPCC. Climate Change and Land: Water-Energy-Food Nexus in Arid Regions. — Cambridge University Press, 2022.
6. US Army Corps of Engineers. HEC-RAS River Analysis System: Hydraulic Reference Manual. — Hydrologic Engineering Center, 2023.
7. DHI. MIKE Hydro River and MIKE 21 Modelling Systems User Guide. — Danish Hydraulic Institute, 2022.
8. Baklanova D.V. Optimizatsiya rezjimov raboty kaskada vodohranilish v basseynah transgranichnyh rek. — Moskva: Kolos, 2018.
9. Duhovnyy V.A., Sokolov V.I. Integrirovannoe upravlenie vodnymi resursami v basseynye Aralskogo morya. — Tashkent: NIC MKVK, 2017.
10. Chechasov V.I., Sherfedinov L.Z. Regulirovanie stoka i isparenie s poverhnosti vodohranilish Sredney Azii. — Tashkent: Gidrometeoizdat, 2015.
11. Mavlonov A.A., Ergashev R.R. Ruslovye protsessy i yavleniya degisha v nizhnem techenii Amudari. — Toshkent: Fan, 2019.
12. Deltares. Delft3D-FLOW: Simulation of Multi-Dimensional Hydrodynamics and Sediment Transport. — Delft, Netherlands, 2021.
13. ESA. Sentinel-3 and Landsat Operational Satellite Monitoring for Inland Water Resources. — European Space Agency Technical Report, 2023.
14. Saliyev B.K., Mahmudov E.Zh. Suv resurslaridan oqilona foydalanish va avtomatik boshqarish tizimlari. — Toshkent: Zamonaviy fan, 2022.
15. MKVK. Mezhgosudarstvennoe soglasovanie limitov vodozaborov i rezhimov raboty vodohranilish v basseynye reki Amudarya. — Informatsionnyy byulleten NIC MKVK, 2023.